

Atividade Prática de Programação

Condução Bidimensional em uma Aleta pelo Método de Liebmann

Cálculo Numérico Aplicado

Problema físico

Considere uma aleta retangular submetida à condução de calor em regime permanente, sem geração interna de calor. A distribuição de temperatura no interior da aleta é governada pela equação de Laplace:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0.$$

Nesta atividade utilizaremos condições de contorno do tipo Dirichlet em todas as fronteiras do domínio.

Considere:

$$T = T_b$$

na fronteira esquerda e

$$T = T_\infty$$

nas demais fronteiras.

onde:

- T_b é a temperatura da base da aleta;
- T_∞ representa a temperatura ambiente.

O objetivo é obter numericamente o campo de temperaturas utilizando o Método das Diferenças Finitas e resolver o sistema iterativamente pelo Método de Liebmann (Gauss–Seidel).

Algoritmo proposto

1. Ler os dados do problema

O programa deverá solicitar ao usuário:

- comprimento da aleta L ;
- altura da aleta H ;

- número de nós na direção x ;
- número de nós na direção y ;
- temperatura da base T_b ;
- temperatura ambiente T_∞ ;
- tolerância de convergência;
- número máximo de iterações.

2. Construir a malha

Calcular os espaçamentos:

$$\Delta x = \frac{L}{n_x - 1}$$

$$\Delta y = \frac{H}{n_y - 1}$$

e construir a malha bidimensional correspondente.

3. Aplicar as condições de contorno

Inicializar os nós de fronteira:

$$T = T_b$$

na parede esquerda e

$$T = T_\infty$$

nas demais fronteiras.

4. Inicializar os nós internos

Atribuir uma estimativa inicial para todos os nós internos.

Por exemplo:

$$T = T_\infty.$$

5. Discretizar a equação de Laplace

Para uma malha uniforme com

$$\Delta x = \Delta y,$$

a equação discreta para um nó interno é dada por

$$T_P = \frac{T_E + T_W + T_N + T_S}{4}.$$

onde:

- T_P é a temperatura do nó atual;
- T_E é a temperatura do nó à direita;
- T_W é a temperatura do nó à esquerda;
- T_N é a temperatura do nó acima;
- T_S é a temperatura do nó abaixo.

6. Implementar o Método de Liebmann

Percorrer todos os nós internos atualizando suas temperaturas segundo a equação discretizada.

Os valores recém-calculados devem ser utilizados imediatamente nas atualizações subsequentes.

7. Calcular o erro iterativo

Após cada iteração calcular:

$$erro = \max |T^{(k+1)} - T^{(k)}|.$$

8. Verificar convergência

Enquanto

$$erro > tol$$

o processo iterativo deverá continuar.

Registrar:

- número de iterações;
- erro final;
- tempo computacional.

9. Pós-processamento

Ao final da simulação o programa deverá:

- salvar um arquivo contendo:

$$x, \quad y, \quad T;$$

- gerar um mapa bidimensional de temperatura;
- gerar curvas de nível (contornos isotérmicos);
- extrair a temperatura ao longo da linha central horizontal da aleta.

10. Estudo de malha

Executar o programa para diferentes refinamentos.

Sugestão:

$$11 \times 11$$

$$21 \times 21$$

$$41 \times 41$$

$$81 \times 81$$

Para cada malha registrar:

- temperatura no centro geométrico da aleta;
- número de iterações necessárias para convergência;
- tempo computacional.

Organizar os resultados em uma tabela.

11. Discussão

Ao final da atividade reflita sobre:

- o efeito do refinamento de malha sobre a solução;
- o efeito do refinamento de malha sobre o custo computacional;
- a convergência observada dos resultados;
- a evolução da temperatura no centro da aleta à medida que a malha é refinada;
- como o Método de Liebmann poderia ser modificado para utilizar relaxação;
- quais alterações seriam necessárias para substituir as condições de contorno de temperatura prescrita por condições convectivas (Robin);
- quais seriam as vantagens e desvantagens de resolver o mesmo problema utilizando eliminação de Gauss em vez de um método iterativo.